个人信息

姓　　名：何亮　　**性　　别**：男

出生年月：1998年5月8日　　**电　　话**：17773031823

邮　　箱：lianghe@smail.xtu.edu.cn

个人综述：计算数学博士，专注偏微分方程的高效数值方法及其在计算固体力学与拓扑优化中的应用，具备从理论推导到软件实现的全流程能力。参与多项校企合作项目，擅长面向对象的高性能数值计算框架与程序开发，致力于将前沿计算数学理论转化为可扩展的高性能科学计算平台。

教育背景

湖南工程学院，大学本科，信息与计算科学专业　　2016年9月–2020年6月

上海师范大学，硕士研究生，运筹学与控制论专业　　2020年9月–2023年6月

湘潭大学，博士研究生，数学专业　　2023年9月–2026年6月

- **研究方向**：微分方程数值方法及应用（拓扑优化高效数值算法分析与实现）
- **导　　师**：魏华祎 教授

学术论文

[1] **Liang He**, Huayi Wei, Tian Tian. SOPTX: A Modular and Extensible Framework for Topology Optimization with Multi-Backend Support[J]. Communications in Computational Physics，已录用。

[2] Tian Tian, Chunyu Chen, **Liang He**, Huayi Wei. Adaptive finite element method for phase field fracture models based on recovery error estimates[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 472 (2026): 116732.

[3] Yangyang Zheng, Huayi Wei, Yunqing Huang, Chunyu Chen, Tian Tian, Hanbin Liu, Wenbin Wang, **Liang He**. FEALPy: A Cross-platform Intelligent Numerical Simulation Engine[J]. Communications in Computational Physics，已录用。

软件著作权

[1] **结构拓扑优化仿真计算软件**

专利申请号：2025SR0887352　　**专利授权号**：软著登字第 15543550 号　　**贡献**：第一完成人

[2] **建筑结构力学仿真计算软件**

专利申请号：2024SR0961048　　**专利授权号**：软著登字第 13364921 号　　**贡献**：第三完成人

项目经历

建筑结构力学分析计算内核开发 (C++)　主要参与人

- **项目简介**：本项目为与中国建筑第五工程局有限公司的合作课题，旨在研发一套跨平台、高可扩展且易于维护的底层建筑结构力学仿真计算内核。
- **核心职责**：负责 C++ 仿真计算内核的底层代码设计与实现；深度参与并承担计算结果严格物理对标与验证的核心工作，并完成技术文档的最终交付。

CAX 仿真计算引擎 FEALPy 核心模块开发　主要参与人

- **项目简介**：参与维护并开发开源数值仿真引擎 FEALPy (https://github.com/weihuayi/fealpy)，该平台致力于为偏微分方程提供高效、灵活的科学计算支持。
- **核心职责**：主导设计并实现了计算固体力学核心算法模块；完成了包含线弹性方程、弹塑性方程在内的多种力学求解器的底层封装，大幅提升了引擎在固体力学领域的计算能力。

韶峰天工 CAX 智能工作流协作平台开发　核心研发骨干

- **项目简介**：本项目旨在打造支撑 CAX 产学研用一体化的国产智能工作流协作平台，深度适配国产操作系统与异构算力，为智能制造与数字孪生提供坚实的工业软件底座。
- **核心职责**：负责平台结构工程领域核心计算节点的底层开发与封装；完成了桁架塔静力分析模块的开发与数值验证工作；参与针对弯管及三通管二次流抑制与压损优化的形状优化算法研发。